出題分析と使い方　理科・大問1

理科の大問1は、年ごとに分野が変わります。物理・化学・生物・地学のどれが来てもよいように、2015〜2024年度の大問1の形を1セットずつ類題にしました（2014年度の大三角は第04セットにふくめています）。どの年も、用語を答える問題が中心です。それに短い計算1〜2問と「理由を答えなさい」の記述1〜2問が加わります。

年度	大問1の内容	対応セット
2024	音の性質（糸電話・モノコード・音の伝わり方）	第01セット
2023	金属の性質・熱による体積の変化・ガスバーナー	第02セット
2022	電気の回路（直列つなぎ・並列つなぎ）	第03セット
2021	星の動き・星座早見・星の色	第04セット
2020	メダカ・水中の小さな生物・光合成と呼吸	第05セット
2019	上皿てんびん（使い方・重さ比べ）	第06セット
2018	電磁石（巻き数・電流・利用）	第07セット
2017	日食・月の満ち欠け	第08セット
2016	水のすがたの変化（湯気・ふっとう・氷）	第09セット
2015	ふりこ（条件・平均・長さ）	第10セット
2014	夏の大三角・冬の大三角	第04セット

ねらわれる力

- 実験器具の名前と正しい使い方（ガスバーナー・けんび鏡・上皿てんびん・メスシリンダー）。
- 条件をそろえて比べる「どれとどれを比べるか」の問題（電磁石・ふりこ・発芽）。
- 短い計算：音の速さ×時間、平均、倍率、体積の変化、分銅の合計。
- 理由を書く記述は「〜から。」「〜ため。」で終わる1文で書けば十分。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに用語を書き直す。
- 記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解にする。言い回しはちがってよい。
- 第01〜10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。

出題分析と使い方　理科・大問2

理科の大問2も、年ごとに分野が変わります。2015〜2024年度の大問2の形を、1セットずつ類題にしました。2014年度の電磁石の問題は、第03セットにふくめています。用語を答える問題に、表や図を読む計算（熱の量・水蒸気の量・とける量・てこ・気体の割合）と、「理由を答えなさい」の記述が加わる形です。

年度	大問2の内容	対応セット
2024	水の状態変化と熱の量（ふっとう石・体積・カロリー）	第01セット
2023	地層（火山灰・れき・砂・どろ・断層）	第02セット
2022	磁石（鉄くぎの磁化・方位磁針・地球の極）	第03セット
2021	結ろ（窓ガラスのくもり）	第04セット
2020	水よう液（7種類の性質と実験）	第05セット
2019	もののとけ方（とける量の表・こさ）	第06セット
2018	てこ（実験用てこ・道具）	第07セット
2017	呼吸・筋肉と骨	第08セット
2016	気体（空気・二酸化炭素・酸素）	第09セット
2015	生き物と季節（冬ごし）	第10セット
2014	電磁石（電流の向きと極・強さ）	第03セット

ねらわれる力

- 表から必要な数を読み取る計算（熱の量、水蒸気の量、とける量、気体の割合）。答えには単位をつける。
- 図の記号（地層のA〜EとX、磁石の極、てこの位置の番号）を正しく読み取って考える問題。
- 水よう液・気体・生き物の冬ごしは、性質を表にまとめて覚えておくと、選ぶ問題にすぐ答えられる。
- 理由を書く記述は「〜から。」「〜ため。」で終わる1文で書けば十分。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに用語や式を書き直す。
- 計算問題は、式を書いてから答えを出す。単位のつけわすれに気をつける。
- 第01〜10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。

出題分析と使い方　理科・大問3

理科の大問3も、年ごとに分野が変わります。2015〜2024年度の大問3の形を、1セットずつ類題にしました。2014年度の天気の変化と予測は、第08セットにふくめています。用語を答える問題に、表やグラフを読む計算と、「理由を答えなさい」の記述が加わる形です。

年度	大問3の内容	対応セット
2024	外来種・食物連鎖・SDGs（環境）	第01セット
2023	水よう液のなかま分け（リトマス紙・蒸発・におい）	第02セット
2022	アサガオ（花のつくり・花がさく条件）	第03セット
2021	空気の性質（おしちぢめられる空気）	第04セット
2020	月の動き（満月・月の出と南中）	第05セット
2019	気象（気温・アメダス・熱帯夜・打ち水）	第06セット
2018	動物の分類（体温・呼吸・卵と子）	第07セット
2017	台風・気象災害	第08セット
2016	給食のカレー（植物・消化・食物連鎖）	第09セット
2015	光合成・蒸散（葉・気孔）	第10セット
2014	天気の変化と予測（雲・観天望気）	第08セット

ねらわれる力

- 表やグラフから必要な数を読み取る力（暗くした時間、へった水の量、気温の差、月の出の時刻）。
- 水よう液・動物・天気のなかま分けは、性質を表にまとめて覚えておくと、すぐに答えられる。
- 食物連鎖・光合成・蒸散など、「なぜそうなるか」を1文で説明する記述。
- 環境（外来種・SDGs・地球温暖化）や、最近の天気の話題から入る問題も出る。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに用語や式を書き直す。
- 計算問題は、式を書いてから答えを出す。単位のつけわすれに気をつける。
- 第01〜10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。

出題分析と使い方　理科・大問4

理科の大問4も、年ごとに分野が変わります。2015〜2024年度の大問4の形を、1セットずつ類題にしました。2014年度の消化と骨は、骨と筋肉をてこと考える部分を第05セットにふくめています（消化は、大問5の第06セットです）。条件をそろえて比べる問題と、表やグラフから答えを計算する問題が多く出ます。

年度	大問4の内容	対応セット
2024	種子の発芽の条件（水・空気・温度・光）	第01セット
2023	天気の変化（雲の動き・前線）	第02セット
2022	ものの燃え方（空気の変化・気体検知管）	第03セット
2021	種子のつくりと光合成	第04セット
2020	さおばかり（てこのつり合い）	第05セット
2019	ふりこ（長さと1往復の時間）	第06セット
2018	植物のからだと水の通り道	第07セット
2017	電気の回路（豆電球・かん電池）	第08セット
2016	気温の変化と天気（百葉箱）	第09セット
2015	水よう液と金属（アルミニウムと塩酸）	第10セット
2014	消化と骨（人体）	第05セット

ねらわれる力

- 「どれとどれを比べるか」。調べたい条件だけをかえ、ほかはそろえる（発芽・ふりこ）。
- 表から比例や、2乗の関係を見つけて計算する力（さおばかり・ふりこ・水素の発生量）。
- 回路・グラフ・図を読み取って、並列・直列、晴れ・雨などを判断する力。
- 「〜から。」「〜ため。」で終わる1文の記述。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに式を書き直す。
- 計算問題は、式を書いてから答えを出す。単位のつけわすれに気をつける。
- 第01〜10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。

出題分析と使い方　理科・大問5

理科の大問5も、年ごとに分野が変わります。2015〜2024年度の大問5の形を、1セットずつ類題にしました。2014年度の手回し発電機・電気の利用は、風・ゴムの力と発電の形で第01セットにふくめています。人体（血液・消化）、物理（電磁石・滑車・光）、環境や星の動きから出ます。

年度	大問5の内容	対応セット
2024	風とゴムの力（車の走る距離）	第01セット
2023	電磁石（電流の強さ・電流計）	第02セット
2022	血液の循環（心臓・肺・全身）	第03セット
2021	ものの燃え方（空きかんと木の棒）	第04セット
2020	鏡ではね返した日光（重なりと温度）	第05セット
2019	消化と吸収（消化器官）	第06セット
2018	水のじゅんかん・環境	第07セット
2017	てこ・滑車・輪じく	第08セット
2016	こん虫・動物のからだと育ち	第09セット
2015	かげの動き・星座	第10セット
2014	手回し発電機・電気の利用	第01セット

ねらわれる力

- 表から、比例の関係を見つけて、答えを計算する力（ゴム・電流・鏡の数・滑車）。
- 図（血管・消化器官・滑車・かげ）を読み取って、名前や向き、順番を答える力。
- 人体は、血液の通り道と、消化器官のはたらきをセットで覚える。
- 「〜から。」「〜ため。」で終わる1文の記述。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに式や用語を書き直す。
- 計算問題は、式を書いてから答えを出す。単位のつけわすれに気をつける。
- 第01〜10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。

出題分析と使い方　理科・大問6

理科の大問6は、水溶液・てこ・器具の使い方・気象・電気・星・水の変化・熱・化石と川など、年ごとに分野が変わります。2015〜2024年度の大問6の形を、1セットずつ類題にしました。2014年度の生物の分類・食物連鎖は、食物連鎖の部分を第10セットにふくめています。表やグラフから答えを計算する問題と、器具の使い方・名前を答える問題が中心です。

年度	大問6の内容	対応セット
2024	水溶液のなかま分け（5種類・こさの計算）	第01セット
2023	てこのつり合い（支点・力点・作用点）	第02セット
2022	メスシリンダー・もののとけ方	第03セット
2021	上皿てんびんの使い方	第04セット
2020	気象（百葉箱・気温の変化・特別警報）	第05セット
2019	電気（通電テスト・豆電球のつなぎ方・LED）	第06セット
2018	太陽・月・星（日食・夏の大三角）	第07セット
2017	水の状態変化（ふっとう・こおる）	第08セット
2016	熱の伝わり方（金属の棒）	第09セット
2015	化石・地層・流れる水	第10セット
2014	生物の分類・食物連鎖	第10セット

ねらわれる力

- 器具（メスシリンダー・上皿てんびん・百葉箱）の使い方と、目盛りの読み方。
- てこ・濃度・体積の変化など、式を立てて答えを出す計算。
- 水溶液・回路・熱の伝わり方は、実験の結果から、条件と結果を結びつけて考える。
- 「〜から。」「〜ため。」で終わる1文の記述。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに式や用語を書き直す。
- 計算問題は、式を書いてから答えを出す。単位のつけわすれに気をつける。
- 第01〜10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。

出題分析と使い方　理科・大問7

理科の大問7は、星・月、植物（光合成・花）、地層、ふりこ、こん虫、燃え方、川、実験器具など、年ごとに分野が変わります。2015〜2024年度の大問7の形を、1セットずつ類題にしました。2020年度は大問が6つまでで大問7がないので、第05セットは、ヒトのたんじょうで補いました。2014年度の気体（二酸化炭素・ちっ素・酸素、気体検知管）は、第07セットにふくめています。

年度	大問7の内容	対応セット
2024	月・夏の大三角	第01セット
2023	光合成（ふ入りの葉・ヨウ素液）	第02セット
2022	地層・天気・星・月（がけの観察）	第03セット
2021	ふりこ（表から条件を比べる）	第04セット
2020	大問7なし（ヒトのたんじょうで補う）	第05セット
2019	こん虫・花（ヘチマ・セミ・カマキリ）	第06セット
2018	ものが燃える条件	第07セット
2017	花のつくり（ヘチマのめばな）	第08セット
2016	流れる水のはたらき（上流・中流・下流）	第09セット
2015	実験器具（顕微鏡・ろ過・手回し発電機）	第10セット
2014	気体（二酸化炭素・ちっ素・酸素、気体検知管）	第07セット

ねらわれる力

- 星・月の動きは、方角と、時間による変化をセットで覚える。
- 実験の条件を、1つだけ変えて比べる考え方（ふりこ・光合成・受粉）。
- 植物・こん虫は、からだのつくりと育ち方を、用語で答える。
- 「〜から。」「〜ため。」で終わる1文の記述。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに式や用語を書き直す。
- 計算問題は、式を書いてから答えを出す。単位のつけわすれに気をつける。
- 第01〜10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。

出題分析と使い方　理科・大問8

理科の大問8があるのは、2023・2019・2018・2016年度だけです（ほかの年度は大問7まで。2014年度も大問7まで）。大問8がある4年度（蒸散・月の満ち欠け・水溶液の判別・てこ）は、その形を類題にしました。大問8がない2024・2022・2021・2020・2017・2015年度にあたる第01・03・04・05・08・10セットは、地震と火山・ものの浮き沈み・凸レンズ・太陽の高さと季節・食べ物の栄養・根と葉と種子で補いました。2014年度は大問8がないので、ふくめるものはありません。

年度	大問8の内容	対応セット
2024	大問8なし（地震のゆれと火山で補う）	第01セット
2023	蒸散（試験管A〜E・ワセリン）	第02セット
2022	大問8なし（ものの浮き沈みで補う）	第03セット
2021	大問8なし（凸レンズで補う）	第04セット
2020	大問8なし（太陽の高さと季節で補う）	第05セット
2019	月の満ち欠け	第06セット
2018	水溶液の判別（5種類）	第07セット
2017	大問8なし（食べ物の栄養で補う）	第08セット
2016	てこ（実験用てこ）	第09セット
2015	大問8なし（根・葉・種子のはこばれ方で補う）	第10セット
2014	大問8なし（大問7まで）	–

ねらわれる力

- 表から、速さ・体積・重さ・蒸散量を、式を立てて計算する力。
- 実験の結果（BTB液・リトマス紙・ヨウ素液・波の時刻）から、答えを決める力。
- てこ・レンズ・月の形は、図と決まりを結びつけて考える。
- 「〜から。」「〜ため。」で終わる1文の記述。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに式や用語を書き直す。
- 計算問題は、式を書いてから答えを出す。単位のつけわすれに気をつける。
- 第01〜10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。

出題分析と使い方　理科・大問9

理科の大問9があるのは、2023年度だけです（ヒトの消化器官）。ほかの年度は大問8までで、2014年度も大問9はありません。第02セットは、2023年度の形（消化器官）を類題にしました。ほかの第01・03・04・05・06・07・08・09・10セットは、電熱線・ばね・気体・目と耳・光電池とコンデンサー・食塩水のこさ・惑星・エネルギーの変換・水のろ過で補いました。

年度	大問9の内容	対応セット
2024	大問9なし（電熱線のあたたまり方で補う）	第01セット
2023	消化（ヒトの消化器官・だ液のはたらき）	第02セット
2022	大問9なし（ばねののびで補う）	第03セット
2021	大問9なし（気体の発生と性質で補う）	第04セット
2020	大問9なし（目と耳で補う）	第05セット
2019	大問9なし（光電池とコンデンサーで補う）	第06セット
2018	大問9なし（食塩水のこさで補う）	第07セット
2017	大問9なし（惑星と太陽系で補う）	第08セット
2016	大問9なし（エネルギーの変換で補う）	第09セット
2015	大問9なし（水のろ過・浄化で補う）	第10セット
2014	大問9なし（大問8まで）	–

ねらわれる力

- 表から、比例・反比例の関係を見つけて、答えを計算する力（電熱線・ばね・LEDの時間）。
- こさ（%）の計算は、「食塩の重さ÷食塩水の重さ×100」を、いつも使う。
- 人体（消化・目・耳）は、図と名前、はたらきをセットで覚える。
- 「～から。」「～ため。」で終わる1文の記述。

使い方

- 1セットは約15分。答え合わせのあと、まちがえた問題の解説を読み、ノートに式や用語を書き直す。
- 計算問題は、式を書いてから答えを出す。単位のつけわすれに気をつける。
- 第01～10セットは新しい年度から順にならべている。苦手な分野のセットから始めてもよい。